

EXERCICES

TRIGONOMÉTRIE — 5ème secondaire

La Classe de Stef — Collège / Secondaire belge

(C) = exercice du cours (A) = exercice d'application

Exercice 1 (C) — Cercle trigonométrique — placer des angles

Représenter sur le cercle trigonométrique les points correspondant aux angles suivants. Estimer leurs coordonnées et vérifier avec la calculatrice.

- ① $\alpha = 45^\circ$
- ② $\alpha = 20^\circ$
- ③ $\alpha = 150^\circ$
- ④ $\alpha = 225^\circ$
- ⑤ $\alpha = 60^\circ$
- ⑥ $\alpha = 300^\circ$

Rappel : le point P associé à l'angle α est $(\cos \alpha ; \sin \alpha)$.

✓ Solutions :

- ① (0,71 ; 0,71)
- ② (0,94 ; 0,34)
- ③ (-0,87 ; 0,50)
- ④ (-0,71 ; -0,71)
- ⑤ (0,50 ; 0,87)
- ⑥ (0,50 ; -0,87)

Exercice 2 (C) — Quadrant d'un angle

Dans quel quadrant se trouve α si on sait que :

- ① $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha > 0$
- ② $\sin \alpha > 0$ et $\cos \alpha > 0$
- ③ $\sin \alpha < 0$ et $\cos \alpha < 0$
- ④ $\sin \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha > 0$
- ⑤ $\sin \alpha < 0$ et $\operatorname{tg} \alpha < 0$
- ⑥ $\sin \alpha > 0$ et $\operatorname{cotg} \alpha < 0$

✓ Solutions :

- ① Q4
- ② Q1
- ③ Q3
- ④ Q3
- ⑤ Q4
- ⑥ Q2

Exercice 3 (C) — Trouver des angles à partir de valeurs trigonométriques

Trouver, à l'aide de votre calculatrice et du cercle trigonométrique, l'(es) angle(s) dont on donne l'information suivante :

- ① $\cos \alpha = 0,5$
- ② $\cos \alpha = -1$
- ③ $\sin \alpha = 0,2$
- ④ $\sin \alpha = -1/2$
- ⑤ $\operatorname{tg} \alpha = 1$
- ⑥ $\operatorname{tg} \alpha = -2$

$k \in \blacksquare$ dans toutes les solutions.

✓ Solutions :

- ① $60^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $300^\circ + k \cdot 360^\circ$
- ② $180^\circ + k \cdot 360^\circ$
- ③ $11,5^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $168,5^\circ + k \cdot 360^\circ$
- ④ $210^\circ + k \cdot 360^\circ$ et $330^\circ + k \cdot 360^\circ$
- ⑤ $45^\circ + k \cdot 180^\circ$
- ⑥ $296,6^\circ + k \cdot 180^\circ$

Exercice 4 (C) — Valeurs remarquables

Calculer, sans calculatrice, les nombres trigonométriques des angles remarquables suivants :

- ① $\cos 120^\circ$
- ② $\sin(-60^\circ)$
- ③ $\operatorname{tg} 135^\circ$
- ④ $\operatorname{cotg} 210^\circ$
- ⑤ $\sin(-90^\circ)$
- ⑥ $\cos(-30^\circ)$

Utilise le cercle trigonométrique et les angles associés.

✓ Solutions :

- ① $-1/2$
- ② $-\sqrt{3}/2$
- ③ -1
- ④ $\sqrt{3}$
- ⑤ -1
- ⑥ $\sqrt{3}/2$

Exercice 5 (A) — Angles associés — simplification

Exprimer en fonction de α :

① $\sin(180^\circ + \alpha) =$

② $\cos(\alpha - 90^\circ) =$

③ $\operatorname{tg}(\alpha - 180^\circ) =$

④ $\operatorname{cotg}(-\alpha) =$

⑤ $\sin(270^\circ + \alpha) =$

⑥ $\cos(\alpha + 180^\circ) =$

✓ **Solutions :**

① $-\sin \alpha$

② $\sin \alpha$

③ $\operatorname{tg} \alpha$

④ $-\operatorname{cotg} \alpha$

⑤ $-\cos \alpha$

⑥ $-\cos \alpha$

Exercice 6 (A) — Vrai ou Faux — Identités trigonométriques

Vrai ou Faux ? Justifier dans tous les cas.

① $\sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 2$

② $\sin^2 60^\circ + \cos^2 120^\circ = 1$

③ $\cos(-22^\circ) = -\cos 22^\circ$

④ $1/\sin^2 \alpha - 1 = \operatorname{cotg}^2 \alpha$

⑤ Si $\alpha \in \text{Q2}$, alors $\operatorname{tg} \alpha > 0$

✓ **Solutions :**

① FAUX. $\sin^2(2\alpha) + \cos^2(2\alpha) = 1$ (relation fondamentale).

② VRAI. $(\sqrt{3}/2)^2 + (-1/2)^2 = 3/4 + 1/4 = 1$.

③ FAUX. $\cos(-\alpha) = \cos \alpha$ (cosinus est une fonction paire).

④ VRAI. Découle de $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$.

⑤ FAUX. Dans Q2 : $\sin > 0$, $\cos < 0$, donc $\operatorname{tg} < 0$.

Exercice 7 (A) — Radians — conversions

Donner la mesure en radians des angles (1 à 5) et en degrés des angles (6 à 10) :

- ① 360°
- ② 72°
- ③ 215°
- ④ 60°
- ⑤ -135°
- ⑥ $3\pi/2$
- ⑦ $16\pi/5$
- ⑧ $7\pi/4$
- ⑨ $3\pi/8$
- ⑩ $-11\pi/6$

Formules : $\text{deg} \rightarrow \text{rad} : \times \pi/180$ | $\text{rad} \rightarrow \text{deg} : \times 180/\pi$

✓ Solutions :

- ① 2π
- ② $2\pi/5$
- ③ $43\pi/36$
- ④ $\pi/3$
- ⑤ $-3\pi/4$
- ⑥ 270°
- ⑦ 576°
- ⑧ 315°
- ⑨ $67,5^\circ$
- ⑩ -330°

Exercice 8 (A) — Arc de cercle et aire de secteur

Résoudre les problèmes suivants :

- ① Calcule la longueur de l'arc intercepté par un angle de 30° dans un cercle de rayon 15 cm.
- ② Calcule l'aire du secteur circulaire de l'exercice ①.
- ③ Un décagone régulier est inscrit dans un cercle de rayon 1. Quelle est la longueur de l'arc entre deux sommets consécutifs A et B ?

Rappel : $L = r \cdot \alpha$ et $A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha$ (α en radians)

✓ Solutions :

- ① $L = r \cdot \alpha = 15 \times \pi/6 = 5\pi/2 \approx 7,85 \text{ cm}$
- ② $A = \frac{1}{2} \cdot r^2 \cdot \alpha = \frac{1}{2} \times 225 \times \pi/6 = 75\pi/4 \approx 58,9 \text{ cm}^2$
- ③ Angle = $2\pi/10 = \pi/5 \text{ rad} \rightarrow L = 1 \times \pi/5 = \pi/5 \approx 0,63 \text{ u}$

★ Mémo — Formules essentielles

Définitions dans le triangle rectangle	
$\sin \alpha = \text{côté opposé} / \text{hypoténuse}$	$\cos \alpha = \text{côté adjacent} / \text{hypoténuse}$
$\tan \alpha = \text{côté opposé} / \text{côté adjacent}$	$\tan \alpha = \sin \alpha / \cos \alpha$
Relation fondamentale	
$\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$	$1 + \tan^2 \alpha = 1/\cos^2 \alpha$
Valeurs remarquables	
$\sin 0^\circ = 0$	$\cos 0^\circ = 1$
$\sin 30^\circ = 1/2$	$\cos 30^\circ = \sqrt{3}/2$
$\sin 45^\circ = \sqrt{2}/2$	$\cos 45^\circ = \sqrt{2}/2$
$\sin 60^\circ = \sqrt{3}/2$	$\cos 60^\circ = 1/2$
$\sin 90^\circ = 1$	$\cos 90^\circ = 0$
Signes par quadrant	
Q1: $\sin+$, $\cos+$, $\tan+$	Q2: $\sin+$, $\cos-$, $\tan-$
Q3: $\sin-$, $\cos-$, $\tan+$	Q4: $\sin-$, $\cos+$, $\tan-$
Conversions	
$\text{deg} \rightarrow \text{rad} : \times \pi/180$	$\text{rad} \rightarrow \text{deg} : \times 180/\pi$
Arc et secteur	
$L = r \times \alpha \text{ (rad)}$	$A = \frac{1}{2} \times r^2 \times \alpha \text{ (rad)}$